文章编号:2097-6909(2025)05-0013-06

铍铜合金断续切削过程切削参数对后刀面粘结磨损影响

郑嘉灿[1],林有希[2],赖福强[2]

(1.黎明职业大学 智能制造工程学院,福建　泉州　362000;
2.福州大学 机械工程及自动化学院,福建　福州　350116)

摘要:为探究铍铜合金断续切削过程切削参数对粘结磨损的影响,通过断续车削实验平台,采用热电偶法测量了不同切削参数下的后刀面温度,并利用带有能谱仪(EDS)的扫描电镜(SEM)观察了后刀面磨损形貌及元素组成。试验结果表明:切削速度 v 和进给量 f 对后刀面磨损有显著影响,而背吃刀量 a_p 的影响较小;后刀面磨损随切削速度增大呈现先增大后减小的趋势,随进给量的增大则逐渐减小;后刀面粘结磨损主要由工件材料受高温软化导致的粘结现象引起的,粘结现象和磨损程度与切削参数变化引起的刀具温度高低有关,温度越高,则粘结现象和磨损程度也越严重。

关键词:断续切削;铍铜合金;切削参数;粘结磨损;切削温度
中图分类号:TG506　　**文献标志码**:A

断续切削是铍铜合金切削加工中常见的一种加工方式,能够将铍铜合金材料加工成形态多样、性能卓越的结构零件,故而,在铍铜合金的切削加工过程中,断续切削成为了一种常用且有效的加工手段。但在断续切削过程中,由于切削刃的切入切出会导致切削力和切削温度不断发生变化,因此该方法会降低刀具的使用寿命和影响加工质量[1]。另外,断续切削时切屑不容易脱落,同时由于铍铜合金的导热性较差,使得切削区域不易散热,导致短时间内切削温度会进一步升高,其产生的高温可使未脱落的切屑和工件材料发生热软化而粘附在刀具表面,进而可导致刀具发生粘结磨损,影响刀具的使用寿命[2-3]。

近年来,许多学者通过理论分析和试验测试 2 方面对刀具的粘结磨损展开研究。例如:岳彩旭等[4]提出粘结磨损建模应考虑刀具与切屑、工件接触峰点的几何形状;禹杰等[5]通过试验发现,刀具的粘结磨损主要与材料的元素扩散以及切削速度有关。以上研究都没有从温度变化的角度对粘结磨损进行分析。有学者通过研究发现,优化切削参数可有效地减少刀具的粘结磨损[6]。基于以上研究,本文设计了一种用于断续切削铍铜合金的试验平台,并利用该平台分析了由切削参数引起的温度变化对后刀面粘结现象和粘结磨损的影响。

1　试验设计

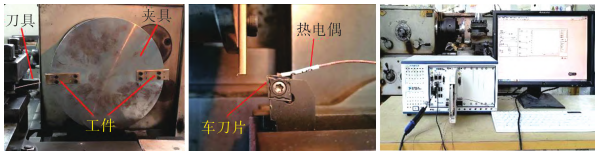
1.1　试验系统的搭建

本文的断续切削试验采用如图 1 所示的断续车削平台进行,相较于铣削、钻削等切削方式,断续车削可以为刀具温度的检测提供更为便捷的途径。另外,由于断续切削时切削深度是不断变化的,而断续车削的切削深度通过采用 WANG C[7] 提出的切削解析模型进行转换计算,可以为后续试验确定切削参数,因此断续车削方式可以有效地对断续切削机理进行研究。图 1(a)为断续车削试验设计图。图中的圆盘形夹具连接在车床的主轴上,使得

收稿日期:2025-01-03
基金项目:国家自然科学基金(51975123,52205185);2024 年度福建省中青年教师教育科研项目(科技类)(JAT241347);黎明职业大学 2024 年度规划项目(LZ202409)
作者简介:郑嘉灿(1994-),男,福建泉州人,助教,硕士

中国知网　https://www.cnki.net

夹具可以和车床主轴同步转动。2 个矩形工件对称地安装在夹具圆周的两端，夹具的外径为 230 mm，工件超出夹具外圈的长度为 10 mm。当车床主轴转动时，刀具作进给运动，由此即可实现对工件的断续切削。



(a) 断续车削试验设计 (b) 热电偶安装 (c)数据采集平台

图 1 试验平台

在断续车削过程中，刀具保持固定不动，故而采用热电偶法能精确采集其后刀面的温度。相较于铣削、钻削等切削方式采用红外辐射法等非接触式技术来检测旋转刀具的温度，热电偶法则展现出更高的检测精度。图 1(b)为刀具上的热电偶安装图。在安装热电偶前，先在车刀片的副后刀面上加工 1 个线径为 0.5 mm 的槽(在平行副切削刃 0.8 mm 的位置)，然后再将型号为 GG-K-30 的 K 型热电偶埋入其中。热电偶焊点顶端处于主、副后刀面的交线上。

图 1(c)为温度数据采集平台，该平台由数字信号采集与分析仪器、PXIe-4353 热电偶输入模块和 TB-4353 前置式接线盒组成，用于采集后刀面温度。测温程序利用 labview 软件编写。

1.2 试验方法

为了分析切削参数对刀具磨损的影响，首先选用 $L_9(3^4)$ 型正交表对刀具进行磨损试验，然后对获得的正交试验结果进行极差和方差计算以分析切削参数对刀具磨损的影响程度，最后利用单因素试验分析切削参数对后刀面磨损的影响趋势。正交试验和单因素试验所用的切削参数如表 1～2 所示。

表 1 正交试验参数

水平	v/(m/min)	f/(mm/r)	a_p/mm
1	200	0.05	0.5
2	400	0.1	0.75
3	600	0.15	1

表 2 单因素试验参数

固定参数		变量				
f/(mm/r)	a_p/mm	v/(m/min)				
0.05	0.5	200	300	400	500	600
v/(m/min)	a_p/mm	f/(mm/r)				
400	0.5	0.05	0.08	0.11	0.14	0.17

本文使用的铍铜合金材料为铍青铜 C17200(尺寸为 78 mm×20 mm×3 mm)，其物理特性和化学成分如表 3～4 所示。切削加工试验在数控车床 CAK3665 上进行，刀具选用 SCLCR1616H09 型号的外圆车刀杆搭配型号为 CCMT09T304-GP 的 TiAlN 涂层硬质合金刀片，刀片涂层厚度为 4 μm，主偏角为 95°，前角为 8°，后角为 7°。刀具在切削长度达到 20 m 时，利用场发射扫描电子显微镜(SEM)对后刀面的磨损形貌及磨损量进行观察和测量，并对材料微区域进行 EDS 元素分析。

表 3 室温下铍青铜 C17200 的物理特性

参数	数值	参数	数值
抗拉强度/MPa	1 105	弹性模量/GPa	128
屈服强度/(0.2%/MPa)	1 035	硬度(HRC)	38～44
比重/(g·cm^{-3})	8.3	热导率(20 ℃)/(W/m·K)	105
延伸率/%	1	导电率 IACS/%	18

表 4 铍青铜 C17200 的化学成分

元素	Be	Co	Ni	Si	Fe	Al	Cu
质量分数/%	1.90～2.15	0.35～0.65	0.20～0.25	< 0.15	< 0.15	< 0.15	余量

2 磨损过程和粘结程度评价方法

2.1 后刀面发生粘结磨损的过程分析

由于刀具和工件的表面微观形貌均不平整，因此在对铍铜合金进行断续切削时，其表面存在的接触峰点会发生挤压变形，进而会导致刀具发生粘结磨损。该粘结磨损可分为 5 个阶段过程(如图 2 所示)：

1) 当刀具切入工件时，刀具与工件材料表面的峰点发生接触、挤压；

2) 当刀具进一步切入时，工件材料因受压变形而出现局部应力集中，并由此导致工件接触表面层发生断裂；

3) 当切入进一步加深时，该过程中产生的高

中国知网 https://www.cnki.net

温会导致断裂的接触表面层发生软化,从而使部分工件材料粘附在刀具表面,并形成粘结物;

4) 当刀具即将切出工件时,刀具表面的粘结物因受到切出力的作用而产生裂纹;

5) 随着刀具的切出,裂纹会进一步扩散,并导致刀具表面粘结物发生分裂,由此即可形成粘结磨损。

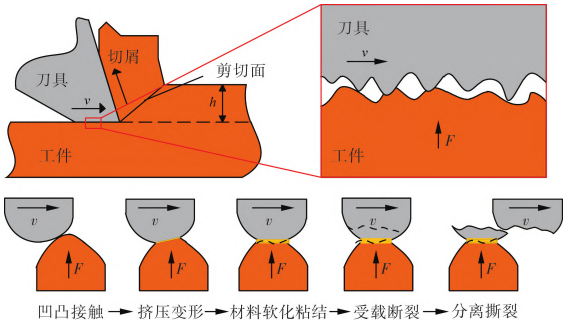


图 2　后刀面粘结磨损过程

2.2　后刀面粘结程度的评价方法

由于后刀面粘结磨损的程度与粘结程度具有直接联系,因此可利用粘结程度对粘结磨损的情况进行分析。目前,通常将工件材料粘结物在刀具磨损区和粘附区的占比作为评价粘结程度的指标,本文采用 2 种方法计算占比:一种是采用 EDS 能谱检测几个区域的铍铜合金 Cu 元素的占比;另一种方法是通过扫描电镜观察后刀面磨损部位的背散射电子成像图片获得占比(其原理是:不同材料的元素在图片上的亮度不同,因此可以获得粘结物在刀具磨损区和粘附区的面积占比)。

方法二以图 3 为例进行介绍,对图示后刀面的磨损部位,根据图中不同材料显示亮度的不同,可将其分为 A、B、C 3 个不同区域:

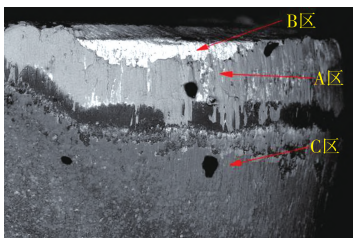


图 3　后刀面磨损部位的背散射电子成像

1) A 区为铍铜合金材料粘附区,该区域为被铍铜合金材料粘附的刀具表面,粘附物的主要元素为铜(Cu),其原子序数为 29。

2) B 区为磨损区,该区域为刀具涂层脱落后铍铜合金材料未粘附或粘附之后又脱落的硬质合金刀具基体,其主要元素为钨(W),原子序数为 74。

3) C 区为涂层区,该区域为还未被磨损去除的刀具 TiAlN 涂层材料,其主要元素为铝(Al)、钛(Ti)、氮(N),原子序数分别为 22、13、7。

由图 3 可以看出,A、B、C 区域的亮度为 B 区>A 区>C 区,其原因是元素的原子序数大小与其背散射电子成像图中的亮度呈正相关。

因图 3 中大部分涂层区不是刀具切削的作用区,因此本文不将其考虑在粘结程度的评价范围内,即主要考虑在刀具磨损区和粘结区的粘结物面积占比大小对粘结程度的影响。粘结密度 ρ_s,的计算公式为

$$\rho_s = \frac{S_{粘结}}{S_{粘结} + S_{磨损}}, \tag{1}$$

式中:$S_{粘结}$ 为图中粘附区(A 区)的面积;$S_{磨损}$ 为图中磨损区(B 区)的面积。

在切削过程中,由于刀具表面铍铜合金粘附和脱离的动作是连续的,因此本文将其看作是一个动态平衡的过程。

3　结果与分析

3.1　断续切削过程中切削参数对刀具磨损的影响

由于切削速度、进给量和背吃刀量 3 个切削参数是影响刀具磨损的主要因素,且在加工过程中可以直接控制,因此本文以刀具磨损量 *VB* 为评价标准,选择正交试验法对这 3 个因素进行分析,结果如表 5 所示。

表 5　刀具磨损的正交试验结果

序号	*V*/(m/min)	*f*/(mm/r)	a_p/mm	*VB*/mm
1	200	0.05	0.50	0.243
2	200	0.10	0.75	0.183
3	200	0.15	1.00	0.142
4	400	0.05	0.75	0.227
5	400	0.10	1.00	0.225
6	400	0.15	0.50	0.205
7	600	0.05	1.00	0.287
8	600	0.10	0.50	0.304
9	600	0.15	0.75	0.230

对表 5 中的数据进行极差分析的结果见表 6。由表 6 可以看出:$R_v > R_f > R_{a_p}$,这表明切削参数对刀具磨损的影响程度为切削速度>进给量>背吃刀量;减轻刀具磨损的最佳水平组合为 v = 200 m/

中国知网　https://www.cnki.net

min，f=0.15 mm/r，a_p=0.75 mm。

表6　刀具磨损试验极差分析

序号	v/(m/min)	f/(mm/r)	a_p/mm
K1	0.568	0.757	0.752
K2	0.657	0.712	0.640
K3	0.821	0.577	0.654
极差	0.085	0.060	0.038

采用方差分析方法对表5中的数据进行分析的结果如表7所示。由表7可以看出：切削速度v和进给量f的显著性水平P值均低于0.05，这说明切削速度v和进给量f均对刀具磨损具有显著性影响；背吃刀量a_p的P值大于0.05，这说明背吃刀量对刀具磨损的影响不显著。基于上述分析结果，本文采用单因素试验对切削速度和进给量对后刀面磨损的影响作进一步研究。

表7　刀具磨损试验方差分析

方差来源	偏差平方和	自由度	均方	F值	F_α	P值
v	0.011	2	0.005	67.939	$F_{0.10}(2,2)=9$	0.015
f	0.006	2	0.003	36.957	$F_{0.05}(2,2)=19$	0.026
a_p	0.002	2	0.001	14.720	$F_{0.01}(2,2)=99$	0.064
误差e	0.000	2	7.811×10^{-5}			
总和	0.019	8				

3.2　断续切削过程中切削速度对刀具磨损的影响

图4为刀具磨损量及温度随切削速度的变化曲线[8]，可以看出：后刀面磨损量的均值随着切削速度的增大呈现出先增大后减小的趋势，在500 m/min时磨损量达到峰值；后刀面温度与后刀面磨损量随着切削速度的演变趋势相同，后刀面温度与磨损之间存在着一定关系；刀具温度升高是由于切削速度增大会使单位时间内形成更多的热量引起的；而切削速度增加到一定程度时，使更多的切削热被切屑带走，导致温度降低。

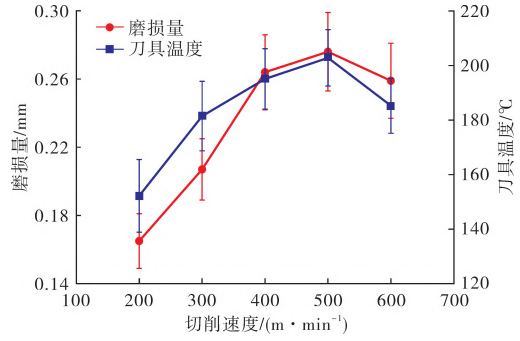
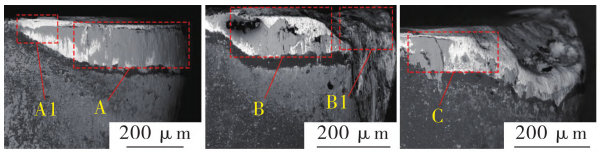


图4　刀具磨损量及温度随切削速度变化曲线

如图5(a～c)所示分别是切削速度在200、500、600 m/min时后刀面的粘结形貌，观察图5(a)所示的A区域、图5(b)的B区域和图5(c)的C区域，可以看出刀具表面都形成了一些粘结物。这是由于在加工过程中，铍铜合金工件材料受高温软化后容易粘附在刀具表面上产生粘结现象。

图6为不同切削速度下的后刀面粘结程度。由图6可以看出：在切削速度为200 m/min时，在图5(a)中的A区域，Cu元素的质量分数为33.88%，此时铍铜合金的粘结密度为0.33；在切削速度为500 m/min时，在图5(b)中的B区域，Cu元素的质量分数为59.51%，此时铍铜合金的粘结密度为0.55；在切削速度为600 m/min时，在图5(c)中的C区域，Cu元素的质量分数为40.58%，此时铍铜合金的粘结密度为0.46。粘结程度与前述刀具温度和刀具磨损随着切削速度的变化趋势相似。这是由于随着温度升高，工件材料更容易粘附在刀具表面，则粘结现象也越严重，而粘结现象对磨损程度具有直接影响。



(a) 200 m/min　(b) 500 m/min　(c) 600 m/min

图5　不同速度下的后刀面粘结形貌

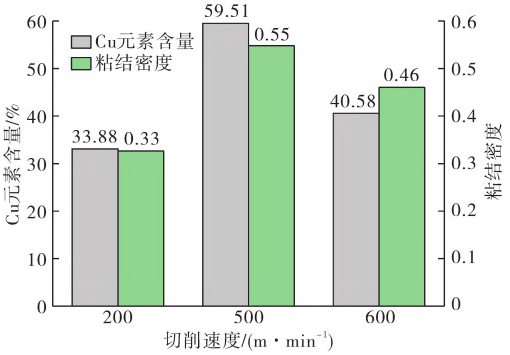
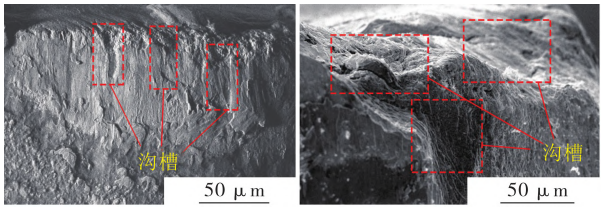


图6　不同切削速度下的后刀面粘结程度

随着切削过程的进行，如前文2.1所述，粘结物在刀具切出过程受剪切力作用容易引起断裂，伴随粘结物被切除的过程，刀具表面被撕裂，从而形

中国知网　https://www.cnki.net

成粘结磨损。如图 7(a~b)所示分别为图 5(a)的 A1 区域放大图和图 5(b)的 B1 区域放大图,可以看出:后刀面表面上都形成了一些沟槽状的磨损形貌,而切削速度 200 m/min 时的磨损不如切削速度 500 m/min 时的磨损严重,这与后刀面在切削速度 200 m/min 时的粘结现象不如切削速度 500 m/min 时的粘结现象严重有关。



(a) 200 m/min　　(b) 500 m/min

图 7　不同速度下的后刀面磨损形貌

3.3　断续切削过程中进给量对刀具磨损的影响

图 8 为刀具磨损量及温度随着进给量的变化曲线[9]。由图 8 可知:后刀面磨损量的均值随着进给量的增大而减小,其变化的趋势较为缓和;后刀面的温度变化与后刀面磨损量随着进给量的整体变化趋势一致;刀具温度减小是由于进给量增大使得切屑变厚,切屑可以带走更多的热量导致的;在进给量 0.14 mm/r时刀具温度出现突然上升,对应点的磨损量减小,这可能是由于在该点刀具粘结程度受温度影响变化不大,所以对刀具磨损的影响不大。

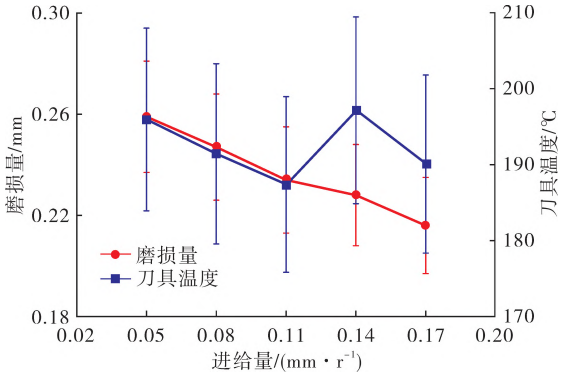
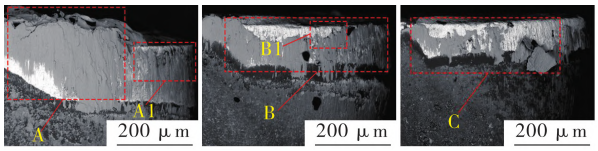


图 8　刀具磨损量及温度随进给量变化曲线

如图 9(a~c)分别是进给量在0.11、0.14、0.17 mm/r 时后刀面的粘结形貌,观察图 9(a)所示的 A 区域、图 9(b)的 B 区域和图 9(c)的 C 区域,可以看到刀具表面上都形成了一些粘结物。这与加工过程中工件材料受高温软化后粘附在刀具表面有关。

图 10 为不同进给量下的后刀面粘结程度。由图 10 可以看出:在进给量为 0.11 mm/r 时,在图 9(a)中的 A 区域,Cu 元素的质量分数为 48.92%,此时铍铜合金的粘结密度为 0.45;在进给量为 0.14 mm/r 时,在图 9(b)中的 B 区域,Cu 元素的质量分数为 47.23%,此时铍铜合金的粘结密度为 0.44;在进给量为 0.17 mm/r 时,在图 9(c)中的 C 区域,Cu 元素的质量分数为 44.86%,此时铍铜合金的粘结密度为 0.41。粘结程度与前述刀具磨损随着进给量的变化趋势相似,这是由于随着进给量的增加,刀具温度下降,导致粘结现象及后续的刀具磨损减轻。而进给量 0.14 mm/r 时的粘结程度不如进给量 0.11 mm/r 时严重,这也导致出现如图 8 所示 2 个对应磨损量随着进给量增大出现轻微减小的变化趋势。



(a) 0.11 mm/r　　(b) 0.14 mm/r　　(c) 0.17 mm/r

图 9　不同进给量下的后刀面粘结形貌

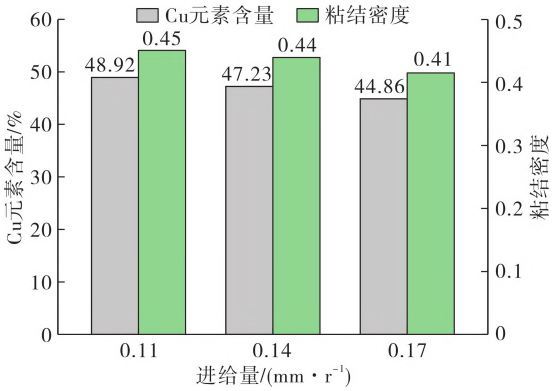
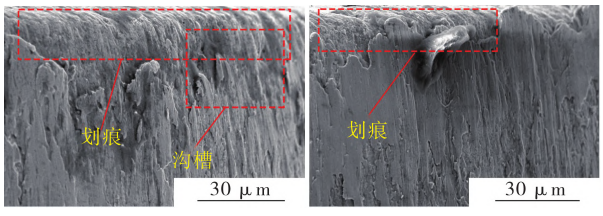


图 10　不同进给量下的后刀面粘结程度

如图 11(a~b)分别为图 9(a)的 A1 区域放大图和图 9(b)的 B1 区域放大图,可以看出二者的粘结现象较严重,在粘结物脱落后都形成了一些划痕状、沟槽状的磨损形貌,进给量 0.11 mm/r 的磨损比 0.14 mm/r 的磨损更加严重一些,这与二者的粘结程度有关。



(a) 0.11 mm/r　　(b) 0.14 mm/r

图 11　不同进给量下的后刀面磨损形貌

中国知网　https://www.cnki.net

4 结语

本文通过试验研究发现,后刀面的粘结磨损主要是由于铍铜合金材料受高温软化后粘附在刀具表面上所导致的,其粘结与磨损的程度与切削参数引起的刀具温度变化有关。温度越高,工件材料则越容易发生热软化并粘附在刀具上,进而若粘结现象严重,刀具表面的粘附物会因撕裂而加剧磨损。因此,在切削加工中,合理控制切削参数以调节刀具温度对于减轻刀具磨损、延长刀具寿命具有重要意义。本研究可以为铍铜合金的切削工艺优化提供理论参考。然而,当前研究主要集中在分析工件材料因受热软化而导致的后刀面粘结磨损现象。对于温度如何影响刀具内部原子间的运动及其与粘结磨损之间的关系,尚需在未来进行更深入的研究,以提高本文粘结磨损理论的适用性。

参考文献:

[1] 耿冬妮,陈晋市. 基于间歇性车削加工过程中刀具状态实时检测的研究[J]. 组合机床与自动化加工技术,2020(2):89-92.

[2] 方森鹏,陈乐平,周全,等. 高性能铍青铜研究进展[J]. 铸造技术,2020,41(4):384-390.

[3] ALAMMARI Y,IOVKOV I,SAELZER J,et al. Adhesion of inconel 718 on uncoated tungsten carbide inserts in interrupted orthogonal machining under MQL[J]. Procedia CIRP,2021,103:194-199.

[4] 岳彩旭,杜延杰,李晓晨,等. 钛合金铣削过程刀具前刀面磨损解析建模[J]. 机械工程学报,2021,57(23):232-240.

[5] 禹杰,刘添亿,林有希. 铍铜合金铣削过程刀具黏附现象对切削颤振影响分析[J]. 机床与液压,2023,51(7):26-33.

[6] SV A,M R,M M,et al. Influence of CNC turning variables on high strength Beryllium-Copper (C17200) alloy using tungsten carbide insert[J]. Materials Today:Proceedings,2020,27:925-930.

[7] WANG C,DING F,TANG D,et al. Modeling and simulation of the high-speed millingof hardened steel SKD11 (62 HRC) based on SHPB technology[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture,2016,108:13-26.

[8] 郑嘉灿,林有希,左俊彦. 铍铜合金断续切削后刀面磨损机理研究[J]. 表面技术,2020,49(3):319-326.

[9] 郑嘉灿,林有希,左俊彦. 铍铜合金断续切削过程切削参数对后刀面温度的影响[J]. 工具技术,2020,54(2):16-20.

Study on the Influence of Cutting Parameters on Flank Adhesive Wear in Intermittent Machining of Beryllium Copper Alloy

ZHENG Jiacan[1],LIN Youxi[2],LAI Fuqiang[2]

(1. School of Intelligent Manufacturing Engineering,Liming Vocational University,Quanzhou Fujian 362000,China;
2. School of Mechanical Engineering and Automation,Fuzhou University,Fuzhou 350116,China)

Abstract:To investigate the influence of cutting parameters on adhesive wear during the intermittent machining process of beryllium copper alloy,the temperature of the flank under different cutting parameters is measured by thermocouple method on the experimental platform of intermittent turning,the wear morphology and element composition of the flank are observed by scanning electron microscopy (SEM) with energy dispersive spectrometer (EDS). The experimental results show that the cutting speed v and feed rate f has the remarkable influence on the flank wear,while the depth of cut a_p has little influence. The flank wear increases first and then decreases as the cutting speed increases,and gradually decreases as the feed rate increases. The adhesive wear of the flank is mainly caused by the adhesive phenomenon due to the softening of the workpiece material at high temperature,and the adhesive phenomenon and wear degree of the flank are related to the tool temperature caused by variation of cutting parameters. The higher the temperature is,the more serious the adhesive phenomenon and the wear degree will be.

Key words: interrupted cutting;beryllium copper alloy;cutting parameter;adhesive wear;cutting temperature

(责任编辑:杨春玲)

中国知网 https://www.cnki.net